Descriptif du projet encadré 3pH- PISTE/PACTE/PIC

Classification d'Objets Routiers par Machine Learning pour les Véhicules Autonomes

1. Contexte du projet 3pH

Définition - Le projet 3pH (Pédagogie par Projet Hestim) est une modalité de travail pédagogique qui consiste à mettre l'étudiant en situation professionnelle.

3pH par rapport aux modalités d'enseignement - Si les autres modalités (Cours Magistraux CM, Travaux Dirigés TD, et Travaux Pratiques TP) ont pour objectif d'inculquer à l'étudiant des connaissances et de les appliquer, le projet 3pH a pour objectif de lui permettre d'exploiter ces connaissances acquises dans un cadre professionnel afin de répondre à des exigences bien précises pour réaliser un livrable bien défini tout en encourageant l'esprit innovation de l'étudiant.

Le Tableau 1 résume les appellations et les types de projets existants :

Tableau 1. Types de projet 3pH

Appellation du projet	**Type de projet encadré**		**Année / semestre**	
	Activité Documentaire	***Activité Technique***	***Année***	***Semestre***
PISTE – Projet d'Initiation Scientifique et Technologique Encadré	✔	----	1A & 2A	S1 & S3
	-----	✔		S2 & S4
PACTE – Projet d'ACTivités d'Expertise	✔	-----	3A & 4A	S5 & S7
	-----	✔		S6 & S8
PIC – Projet d'Intégration en mode Consulting	-----	✔	5A	S9

Avec un degré croissant de difficulté, les projets Type pour chaque niveau/semestre sont ainsi :

Tableau 2. Projet Type 3pH par niveau

Type de projet	**Année / semestre**		**Projet Type**
	Année	***Semestre***	
PISTE – Projet d'Initiation Scientifique et Technologique Encadré	1A	S1	Activité de conception et d'expérimentation (Conception et Réalisation d'une maquette fonctionnelle en papier et Mesure, Analyse et optimisation de ses Performances).
		S2	Exploration scientifique (Application à un robot Humanoïde Biomécanique Géant (lumière, couleurs, son, parole, froid, chaleur, touché, odeurs et goût…)
	2A	S3	Exploration technologique (Application à un robot Humanoïde Biomécanique Géant : Capteurs, Matériaux, Mécanismes, Vision, Electronique, Actionneurs, Automatisation, Intelligence).
		S4	Intégration et prototype (Application à un robot Humanoïde Biomécanique Géant : Maquette numérique (CAO, FAO), Prototype Physique, Mouvement, Simulation, automatisation, programmation.

PACTE – Projet d'ACTivités d'Expertise	3A	S5	Appropriation de l'expertise de la filière (prérequis, qualification, loi de l'offre et de la demande, sa position actuelle, ses perspectives sur le marché local à travers une enquête terrain et une analyse statistique, les formations existantes…)
		S6	Réalisation d'une expertise
	4A	S7	Exploration d'une fonction du Métier (Normes, IA, Vision, Robotisation)
		S8	Réalisation d'une expertise ou création d'entreprise (besoin, faisabilité économique, commerciale, financière, Business plan sur 3 ans, Moyens logistiques…)
PIC – Projet d'Intégration en mode Consulting	5A	S9	Mission Consulting

2. Descriptif du sujet du projet

Intitulé du projet: Classification d'objets routiers par Machine Learning pour les véhicules autonomes (Projet PACTE Machine Learning – 4e année)

Contexte général: Les véhicules autonomes utilisent plusieurs capteurs, notamment des caméras, des LiDAR et des radars, afin de percevoir leur environnement. L'une des étapes importantes du système de perception consiste à identifier et à classifier les différents objets présents dans l'environnement du véhicule : voitures, piétons, cyclistes, panneaux de signalisation, etc.

L'objectif de ce projet est de mettre en œuvre un système de classification automatique d'objets routiers à l'aide de techniques de Machine Learning.

Données:

- Jeu de données contenant des images d'objets routiers, **à définir** par l'équipe projet en début de projet (choix à justifier et à valider avec l'encadrant).
- Les classes visées sont, par exemple : voiture, piéton, cycliste, moto et bus.
- Le jeu de données retenu devra être décrit : provenance, nombre d'images, répartition par classe, résolution et qualité des images.

Objectifs du projet:

- Développer un modèle capable de déterminer automatiquement la classe d'un objet routier à partir d'une image.
- Implémenter et comparer plusieurs modèles de Machine Learning.
- Évaluer les performances des modèles et analyser les classes les plus difficiles à reconnaître.
- Tester le modèle final sur de nouvelles images et en produire une prédiction exploitable.

Etapes du projet:

1 : Acquisition des données
- Choisir un jeu de données contenant des images d'objets routiers (à définir)

2 : Prétraitement
- Nettoyage des données
- Redimensionnement des images
- Normalisation
- Séparation en données d'entraînement, de validation et de test

3 : Exploration des données

- Analyser :
  - le nombre d'images par classe
  - la répartition des classes
  - quelques exemples d'images
  - les éventuels problèmes de déséquilibre des classes

4 : Développement des modèles

- Implémenter et comparer plusieurs classifieurs de Machine Learning classique, par exemple **SVM, Random Forest ou k-NN**, après extraction de caractéristiques

5 : Évaluation

- Comparer les modèles à l'aide de : Accuracy, Precision, Recall, F1-score et matrice de confusion
- Analyser quelles classes sont les plus difficiles à reconnaître et pourquoi

6 : Application

- Tester le modèle final sur de nouvelles images et produire une prédiction du type : *Image → Voiture (92 %)* ou *Image → Piéton (87 %)*

Livrables du projet :

- **Notebook Python** contenant l'ensemble du traitement.
- **Jeu de données utilisé et description.**
- **Comparaison des modèles.**
- **Rapport** présentant la méthodologie et les résultats.
- **Présentation orale.**
- **Démonstration du classifieur** sur de nouvelles images.

3. Répartition de la note finale par type de réunion d'avancement

